

[별표1]

현장측정기 교정 · 확인 방법

1. 일반 원칙

- 1.1 교정된 기기로 시료를 측정해야 한다.
- 1.2 수온, pH, 용존산소, 전기전도도 측정기(수온 측정기, pH 측정기, 용존산소 측정기, 전기전도도 측정기)를 실험실이나 현장에서 교정해야 한다.
- 1.3 측정기를 교정한 후 첫 시료를 측정하기 전에 그리고 일련의 시료를 측정한 후 (예. 하루치 시료)에 표준물질이나 표준조건을 시료처럼 측정하여, 교정상태가 유지되고 있는지 확인하면서 측정을 해야 한다.

2. 현장측정기 교정 · 확인 방법

2.1 교정 · 확인 절차서 작성

실험실별로 사용하는 기기에 맞춰서 현장측정기 교정 · 확인 절차서를 작성한다. 절차서는 매뉴얼에 포함되며, 작성 형식과 관리는 "정도관리 고시" 규정에 따른 기관의 품질매뉴얼, 품질절차서에 준한다.

2.2 기기 교정 · 확인 방법

- (1) 수질오염공정시험기준 및 기기 매뉴얼에 따른다. 사용자는 제작사에서 제공하는 매뉴얼에 수록된 기기사용법, 유지관리 및 교정하는 방법과 필요한 소모품이나 부품에 대해 잘 알아야 하며, 실제로 매뉴얼에 수록된 절차를 따른다.
- (2) 현장측정기로 시료를 측정하기 전에, 측정 자료의 정확도를 보증하기 위해서 실험실에서 또는 현장에서 항목에 따라 표준물질(pH, 전기전도도), 표준조건(DO), 표준기구(온도) 등을 이용하여 측정기를 교정한다.
- (3) 측정기를 교정한 후 첫 시료를 측정하기 전에 우선 표준물질이나 표준조건을 시료처럼 측정하여 교정상태를 확인하고 기록한다. 확인 결과 표준물질이나 표준조건 측정치와 참값(예상치) 사이의 차이가 목표값보다 크면 다시 교정한다. 목표값은 수질오염공정시험기준에 규정된 값을 적용한다. 규정되지 않은 경우 기관별로 관리차트(KS I ISO 13530) 등을 이용하여 정한다.
- (4) 시료에 대한 일련의 측정을 끝낸 뒤에 교정상태가 유지되었는지 확인하고 기록한다. 확인 결과 표준물질이나 표준조건 측정치와 참값(예상치) 사이의 차이가 목표값보다 크면 측정기를 교정한 다음 시료를 재측정한다. 이런 경우를 대비해서, 현장에서 시료 측정하는 동안 측정기가 불안정해지거나 측정치에 큰 차이가 나는 경우 백업시료를 채취해둔다(pH, 전기전도도는 냉장보관, DO는 고정용 시약 넣어서 암소보관).

- (5) 현장측정기를 사용하기 전에 교정·확인기록을 보고 기기 상태를 파악하며, 유지관리 및 교정·확인 간격을 정하는데 참조한다.

2.3 결과 기록, 보존 및 보고

정도관리 평가 방법(별표 4)에 수록된 양식으로 결과를 기록, 보존하고 1년 동안의 자료를 이듬 해 1월 15일까지 국립환경과학원 물이용연구과에 제출한다. 다만, 「환경분야 시험·검사 업무처리규정」 제12조 및 제13조에 따른 기후에너지환경부 LIMS 운영기관은 정도관리 전산시스템 운영 절차에 따라 조치한다(전산작업이 원활하게 진행되지 않는 경우 기존 방법으로 제출).